ACTIVIDAD PRÁCTICA

Diseño arquitectural del sistema con IA

Empresa asignada	RutaNorte Logistics
Integrantes	Ximena Alejandra Benavides Jasso (2052453) Gerardo Alberto Bautista Hernández (2062418)
Fecha de entrega	13 de octubre del 2026

Objetivo

Es organizar las reglas y responsabilidades del sistema antes de programarlo por completo. Al terminar, el equipo deberá demostrar cómo pasó de los requerimientos de la Unidad 2 a una arquitectura que separa el dominio, la aplicación y la infraestructura.

Resultados de aprendizaje

- Comparar Transaction Script, Table Module y Domain Model con base en la complejidad real del caso.
- Modelar el dominio mediante lenguaje ubicuo, entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events.
- Diseñar una Service Layer que coordine casos de uso sin absorber las reglas del dominio.
- Separar la persistencia mediante Repository y definir el alcance transaccional con Unit of Work.
- Distinguir Commands y Queries en una propuesta básica de CQRS.
- Evaluar la arquitectura con los principios SOLID y registrar las decisiones en ADR.
- Usar IA como copiloto y conservar evidencia de la revisión humana.

Cisco Confidential

Etapa 1 Preparar el caso

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-01	**Generar orden de servicio y asignar recursos** Objetivo: planificar formalmente la recolección. Entrada: folio de cotización confirmada, unidad, operador, ruta y horario de recolección.	Personal de Operaciones	Solo una cotización "Confirmado" genera orden (US-03, US-04). Solo Operaciones modifica órdenes confirmadas (RN-02). Ante conflicto por la misma unidad se prioriza por contrato, volumen, antigüedad, rentabilidad u orden de llegada (US-04, OP-07). Todo cambio queda en la bitácora (G-18).	Se genera la orden de servicio con la unidad, el operador, la ruta y el horario, y queda con estatus "Unidad asignada" (US-04). No se establece el orden ni el peso de los criterios de prioridad (H-02) ni la respuesta cuando la unidad no está disponible (H-03). Trazabilidad: US-03, US-04; BPMN "Generar orden de servicio" y "Asignar unidad, operador, ruta y hora de recolección".
CU-02	**Registrar recolección y validar la mercancía en origen** Objetivo: confirmar que la mercancía coincide con lo declarado. Entrada: número de orden, tipo y peso inspeccionados, confirmación de controles si es carga de alto valor.	Operador	La mercancía debe coincidir con lo declarado en peso y tipo (US-05). La carga de alto valor exige unidad escolta y doble firma (US-12, G-12). Todo cambio de estatus se registra en la bitácora (G-18) y se puede consultar en tiempo real (RN-04).	El operador registra su llegada al origen y valida la mercancía; la orden pasa a "Recolectado" (US-05). Si la carga es de alto valor, confirma los controles adicionales. Trazabilidad: US-05, US-12; BPMN "Llegar al lugar", "Validar mercancía", "¿La mercancía coincide con lo declarado?", "¿Carga de alto valor?", "Aplica controles adicionales".
CU-03	**Rechazar mercancía por discrepancia en origen (excepción)** Objetivo: documentar la excepción y avisar a Operaciones. Entrada: número de orden, tipo de discrepancia (cantidad, tipo o estado), fotos.	Operador (notifica a Operaciones)	Discrepancia de mercancía es la diferencia entre lo declarado y lo recibido (G-13). La mercancía rechazada detiene el flujo y se avisa a Operaciones (US-09). Operaciones resuelve la discrepancia con el cliente (BPMN).	Incidencia registrada con sus fotos, orden detenida y Operaciones notificada. Trazabilidad: US-09; BPMN "Marcar mercancía como rechazada" y "Resolver discrepancia con el cliente".
CU-04	**Registrar entrega con evidencia digital** Objetivo: cerrar formalmente el ciclo del servicio. Entrada: número de orden, nombre e identificación de quien recibe, foto, firma digital, coordenadas y fecha/hora.	Operador (el Destinatario confirma la recepción)	La evidencia de entrega es digital e inalterable (RN-03, G-20). Se guarda con estampa de tiempo y coordenadas (BRD, Restricciones). La entrega debe tener evidencia (CE-03).	Se almacena la evidencia, el estatus pasa a "Entregado" (US-13) y Atención al Cliente puede consultarlo (US-14). Trazabilidad: US-13; BPMN "Identificar quien recibe", "Confirmar recepción", "Obtener evidencia de entrega".
CU-05	**Registrar entrega con anomalías (daños o faltantes)** Objetivo: dejar constancia legal y operativa de la entrega parcial. Entrada: número de orden, descripción de faltantes o daños, fotos, datos del receptor y firma.	Operador (el Destinatario detecta la anomalía)	Entrega parcial: falta mercancía o parte llega dañada (G-17, US-11). La entrega debe tener evidencia (RN-03, CE-03). Todo cambio queda en la bitácora (G-18).	Se genera un reporte vinculado a la orden y queda registrada la evidencia de la entrega con anomalías. Trazabilidad: US-11; BPMN "¿Entrega completa y sin daños?", "Registrar mercancía dañada", "Obtener evidencia de entrega".

Etapa 2 Elegir el patrón de lógica de negocio

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Complejidad de reglas	Cada caso de uso es un procedimiento con sus condiciones. El flujo tiene al menos cinco decisiones (coincide la mercancía, alto valor, avería, destinatario disponible, entrega completa) que se repetirían en varios scripts.	Una clase por tabla con lógica sobre conjuntos de registros. Sirve para cálculos y reportes, pero las reglas que cruzan orden, unidad, operador y evidencia no tienen lugar natural.	Las reglas viven en objetos con nombres del negocio. Cada decisión del BPMN se convierte en un método de OrdenDeServicio o de una política.	BPMN: ¿La mercancía coincide con lo declarado?, ¿Carga de alto valor?, ¿Unidad averiada durante el trayecto?, ¿Destinatario disponible en dirección correcta? y ¿Entrega completa y sin daños?; US-05, US-09, US-11, US-12; RN-02, RN-03.
Cambios esperados	Cada cambio (nueva prioridad, umbral de alto valor, nuevo estatus) obliga a editar varios scripts.	El cambio se reparte entre módulos por tabla.	El cambio se localiza en una política o en el agregado. Los criterios de prioridad se agregan como estrategias.	OP-07 reglas de priorización por formalizar; US-12 umbral sin definir; H-01 y H-02.
Interacción entre conceptos	La coordinación entre orden, unidad, operador y evidencia queda implícita dentro de cada script.	El acoplamiento se da por llaves y joins entre módulos.	Las relaciones son explícitas (la orden referencia Unidad y Operador; contiene Incidencias y Evidencia) y los hechos se comunican con eventos.	US-04 orden con unidad, operador, ruta y horario; US-07 y US-08 avería y reasignación de operador; G-14 transbordo.
Estados e invariantes	El estado es una columna y cada script valida las transiciones, con riesgo de saltarse un estado.	Igual; las invariantes dependen de que cada llamador las respete.	OrdenDeServicio encapsula las transiciones y protege invariantes (no se entrega sin evidencia completa; la evidencia es inalterable).	G-16 ocho estatus ordenados; RN-03 y CE-03 no hay entrega sin evidencia; US-13 cierre con evidencia; H-05.
Trazabilidad y auditoría (bitácora)	Se registra manualmente en cada script.	Depende de disparadores o de código aparte.	Cada transición agrega una entrada de bitácora dentro del agregado y publica un evento de dominio.	RN-04 trazabilidad en tiempo real; PR-04 dificultad para auditar retrasos; G-18.

Ventajas, riesgos y consecuencias por alternativa en RutaNorte

Alternativa	Ventajas en RutaNorte	Riesgos y consecuencias
Transaction Script	Rápido de construir. Adecuado para lecturas simples y reportes.	Las reglas del BPMN se duplican en cada script. Cambiar una prioridad o un umbral exige editar varios lugares. Auditar retrasos (PR-04) y proteger la evidencia (PR-03) depende de la disciplina de cada script.
Table Module	Encaja con tablas bien definidas y reportes de rentabilidad.	Las reglas que cruzan varios conceptos no tienen dueño. Las transiciones de estatus quedan repartidas entre módulos por tabla.
Domain Model	Reglas con nombres del glosario. Invariantes protegidas en un solo lugar. Cambios localizados y pruebas sin base de datos.	Mayor esfuerzo inicial de diseño. Requiere mapear agregados a persistencia (Repository y Unit of Work). Puede sobredimensionarse si se modela todo, incluso lo que solo se consulta.

Cisco Confidential

Decisión

Se elige **Domain Model** como patrón principal para el proceso de ejecución del servicio: generar la orden, validar y recolectar, rechazar mercancía, y registrar la entrega con o sin anomalías. Se usa **Transaction Script** de forma delimitada solo en el lado de lectura (consultas de estatus de US-14 y reporte de US-15), donde no hay invariantes que proteger. **Table Module** se descarta.

Evidencias de la Unidad 2 que sustentan la decisión

- El flujo tiene muchas decisiones y estados (BPMN, US-05, US-09, US-11, US-12 y G-16): la orden avanza por estados ordenados y cada paso tiene condiciones propias.
- Hay invariantes que no se pueden dejar a cada pantalla o script (RN-02, RN-03 y CE-03): solo Operaciones modifica órdenes confirmadas y no puede existir una entrega sin evidencia digital completa e inalterable.
- Las reglas cambiarán (OP-07, US-12, H-01 y H-02): los criterios de priorización y el umbral de alto valor no están cerrados.
- El negocio exige trazabilidad (PR-01, PR-03, PR-04, G-18 y RN-04): cada cambio de estatus debe quedar registrado y consultable.

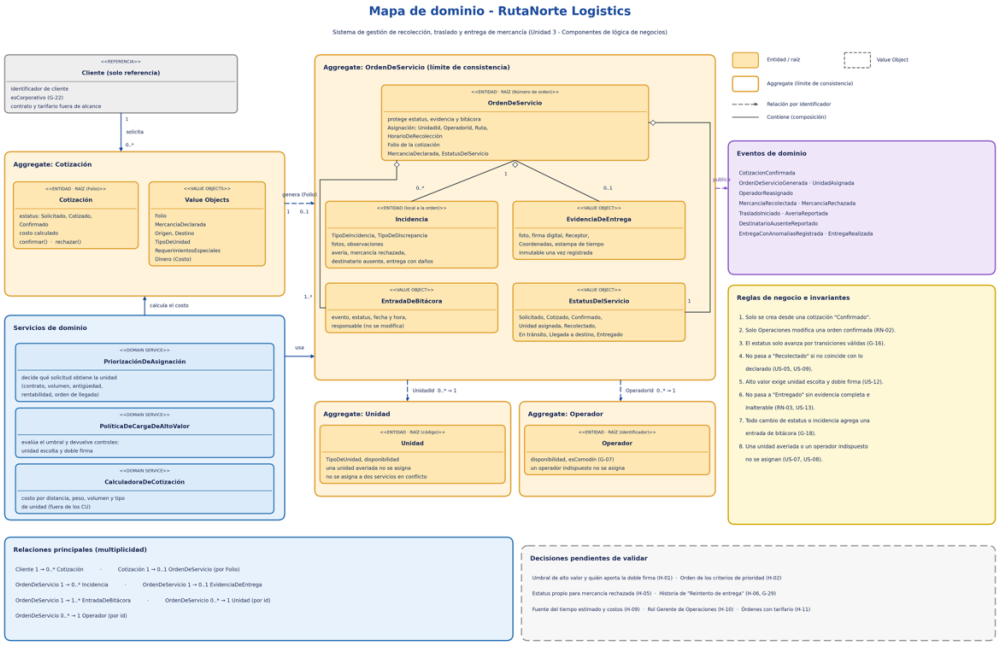
Problema que resuelve y costo que introduce

El problema concreto es que hoy el estado y las incidencias se reportan por WhatsApp y las evidencias se dispersan (PR-01, PR-03). Con Domain Model, la regla “no se entrega sin evidencia completa” y el orden de los estatus viven en un solo objeto, sin importar si la solicitud llega de la app del operador o de otro canal.

El costo es mayor esfuerzo de diseño al inicio, más clases (agregados, políticas, eventos), la necesidad de Repository y Unit of Work, y mantener aparte el lado de lectura. Se acepta porque el proceso tiene reglas, estados y excepciones suficientes para justificarlo.

Etapa 3 Construir el mapa de dominio

Mapa de dominio



Lenguaje ubicuo

Se conservan sin cambio los términos G-01 a G-23 del glosario de la Unidad 2 y se usan con el mismo significado en clases, métodos, eventos y documentos.

Término del glosario	Elemento del modelo	Uso en el diseño
Cotización (G-01)	Aggregate Cotización	Solicitud del cliente y su estimación de costo
Tarifario (G-02)	Fuera del modelo	Contratos y tarifarios están fuera de alcance (BRD)
Orden de servicio (G-03)	Aggregate OrdenDeServicio	Formaliza la asignación de recursos y concentra el ciclo del servicio
Folio (G-04)	Value Object Folio	Identifica la solicitud o cotización
Unidad (G-05)	Aggregate Unidad	Recurso asignable
Operador (G-06)	Aggregate Operador	Recurso asignable
Operador comodín (G-07)	Atributo esComodín del Operador	Cubre ausencias de otros operadores
Ruta (G-08)	Value Object Ruta	Trayecto entre origen y destino
Recolección (G-09)	Caso de uso CU-02; evento MercanciaRecolectada	Retiro de la mercancía en origen
Carta porte (G-10)	Value Object MercanciaDeclarada	Declara tipo, cantidad y valor de la mercancía
Nota de remisión (G-11)	No se modela en los CU seleccionados	La confirmación de recepción se captura como EvidenciaDeEntrega
Carga de alto valor (G-12)	Domain Service PolíticaDeCargaDeAltoValor	Activa controles adicionales
Discrepancia de mercancía (G-13)	Value Object TipoDeDiscrepancia; Incidencia	Diferencia entre lo declarado y lo recibido en origen
Transbordo (G-14)	Incidencia de avería (fuera de los CU seleccionados)	Respuesta a una unidad averiada
Auxilio vial (G-15)	Incidencia de avería (fuera de los CU seleccionados)	Asistencia mecánica en el trayecto
Estatus del servicio (G-16)	Value Object EstatusDelServicio	Etapas del envío
Entrega parcial (G-17)	CU-05; Incidencia de entrega con daños o faltantes	Entrega con faltantes o daños
Bitácora (G-18)	Value Object EntradaDeBitácora dentro de OrdenDeServicio	Registro de eventos y cambios de estatus
Destinatario ausente (G-19)	Incidencia de destinatario ausente (US-10)	Excepción en destino
Evidencia de entrega (G-20)	Value Object EvidenciaDeEntrega	Fotografía, firma digital y datos geográficos que confirman la entrega
Trazabilidad (G-21)	Query ConsultarEstatusDeOrden	Conocer estatus y ubicación en cualquier momento
Corporativo (G-22)	Atributo del Cliente	Solo se consulta si el cliente es corporativo; el contrato queda fuera de alcance
Rentabilidad por ruta (G-23)	Query ObtenerReporteDeEficiencia	Fuera del modelo de escritura

Cisco Confidential

Entidades

Entidad	Identidad	Ciclo de vida	Evidencia
Cotización	Folio	Solicitado → Cotizado → Confirmado. El cliente puede rechazarla (H-12).	US-01, US-02, US-03; G-01, G-04, G-16; BPMN
OrdenDeServicio	Número de orden (OS-500)	Unidad asignada → Recolectado → En tránsito → Llegada a destino → Entregado, con incidencias posibles.	US-04 a US-13; G-03, G-16
Incidencia (dentro de la orden)	Identificador local dentro de la orden	Registrada y notificada a Operaciones. Su resolución la decide Operaciones.	US-07, US-09, US-10, US-11
Unidad	Código (por ejemplo Eco-12)	Disponible, asignada, averiada. Estados mínimos, a validar.	US-04, US-07; G-05, G-14
Operador	Identificador de operador	Disponible, asignado, indispuesto. Estados mínimos, a validar. Puede ser comodín.	US-08; G-06, G-07
Cliente (solo referencia)	Identificador de cliente	Contrato o tarifario fuera de alcance; solo se conoce si es corporativo.	BRD (fuera de alcance); G-22

Value Objects

Value Object	Valores y reglas	Evidencia
Folio, NúmeroDeOrden	Identificadores únicos y no editables	G-04; US-05
MercanciaDeclarada	Tipo, cantidad, peso, dimensiones y valor declarado. Se compara contra lo recibido.	US-01, US-05; G-10, G-13
Peso, Dimensiones	Valores con unidad (por ejemplo kg). No pueden ser negativos.	US-01
Origen y Destino (Ubicación)	Ciudad y dirección. Las ciudades operadas son Monterrey, Saltillo, Reynosa, San Luis Potosí y Querétaro.	BRD; US-01
Ruta	Trayecto entre origen y destino, con distancia de la matriz de distancias.	G-08; RN-01
HorarioDeRecolección	Fecha y hora acordadas de recolección.	US-04
TipoDeUnidad, RequerimientosEspeciales	Valores que describen lo que requiere la carga.	US-01
Dinero (Costo)	Importe de la cotización.	US-02
EstatusDelServicio	Solicitado, Cotizado, Confirmado, Unidad asignada, Recolectado, En tránsito, Llegada a destino, Entregado. Define las transiciones válidas.	G-16
EvidenciaDeEntrega	Foto, firma digital, identificación y nombre de quien recibe, coordenadas y estampa de tiempo. Inmutable una vez registrada.	RN-03, US-13, G-20; BRD, Restricciones
Receptor	Nombre e identificación de quien recibe. No tiene identidad propia relevante.	US-13
Coordenadas	Latitud y longitud.	BRD, Restricciones
TipoDeDiscrepancia	Cantidad, tipo o estado.	G-13
TipoDeIncidencia	Avería, mercancía rechazada, destinatario ausente, entrega con daños o faltantes.	US-07, US-09, US-10, US-11; G-13, G-14, G-17, G-19
EntradaDeBitácora	Evento, estatus, fecha y hora, responsable. No se modifica.	G-18; US-08

Cisco Confidential

Value Object	Valores y reglas	Evidencia
Rol	Cliente, Ventas, Operaciones, Operador, Atención al Cliente y Gerente de Operaciones (este último solo aparece en US-15; ver H-10).	Actores del BRD; RN-02; US-15

Aggregates y fichas

Se definen cuatro Aggregates: Cotización, OrdenDeServicio, Unidad y Operador. Se referencian entre sí solo por identificador.

Ficha del Aggregate Cotización

Campo	Contenido
Raíz	Cotización (Folio)
Contiene	Origen, Destino, MercanciaDeclarada, TipoDeUnidad, RequerimientosEspeciales, Costo, EstatusDelServicio y fecha requerida. Referencia al cliente por identificador.
Responsabilidades	Registrar la solicitud; registrar el costo calculado; permitir que el cliente acepte o rechace.
Invariantes	Solo se emite con un costo calculado (US-02). Solo una cotización “Cotizado” puede pasar a “Confirmado” (US-03). El Folio es único (G-04).
Eventos posibles	CotizacionSolicitada, CotizacionEmitida, CotizacionConfirmada, CotizacionRechazada

Ficha del Aggregate OrdenDeServicio

Campo	Contenido
Raíz	OrdenDeServicio (Número de orden)
Contiene	Asignación de recursos (UnidadId, OperadorId, Ruta, HorarioDeRecolección), MercanciaDeclarada, EstatusDelServicio, Incidencias, Bitácora y EvidenciaDeEntrega (0 o 1). Referencia al Folio de la cotización.
Responsabilidades	Asignar y reasignar recursos (US-04, US-08); registrar recolección; rechazar mercancía; registrar entrega con o sin anomalías; registrar incidencias; mantener la bitácora. Iniciar traslado (US-06) y reportar avería (US-07) quedan en el agregado pero fuera de los CU seleccionados.
Invariantes	1. Solo se crea desde una cotización “Confirmado” (US-04). La creación de órdenes para clientes con tarifario o contrato queda pendiente (H-11). 2. Solo Operaciones modifica una orden confirmada (RN-02). 3. El estatus solo avanza por transiciones válidas de G-16. 4. No pasa a “Recolectado” si la mercancía no coincide con lo declarado (US-05, US-09). 5. Una carga de alto valor exige unidad escolta y doble firma (US-12); el umbral y quién firma están pendientes (H-01). 6. No pasa a “Entregado” sin EvidenciaDeEntrega completa, y esta es inalterable (RN-03, US-13, CE-03). 7. Todo cambio de estatus o incidencia agrega una entrada de bitácora (G-18).
Eventos posibles	OrdenDeServicioGenerada, UnidadAsignada, OperadorReasignado, MercanciaRecolectada, MercanciaRechazada, TrasladoIniciado, AveriaReportada, DestinatarioAusenteReportado, EntregaConAnomaliasRegistrada, EntregaRealizada

Ficha del Aggregate Unidad

Campo	Contenido
Raíz	Unidad (código, por ejemplo Eco-12)
Contiene	TipoDeUnidad y disponibilidad (disponible, asignada, averiada).
Responsabilidades	Indicar si puede asignarse a un servicio y marcarse como asignada o averiada.
Invariantes	Una unidad averiada no se asigna (US-07, G-14). No se asigna a dos servicios en conflicto (US-04, OP-07).
Eventos posibles	UnidadAsignada

Ficha del Aggregate Operador

Campo	Contenido
Raíz	Operador (identificador)
Contiene	Disponibilidad y atributo esComodín (G-07).
Responsabilidades	Indicar si puede asignarse y marcarse como asignado o indispuesto.
Invariantes	Un operador indispuesto no se asigna (US-08).
Eventos posibles	OperadorAsignado

Domain Services

Domain Service	Responsabilidad	Por qué no pertenece a una sola entidad	Evidencia
PriorizaciónDeAsignación	Decide qué solicitud obtiene la unidad cuando dos clientes la piden, con una lista ordenada de criterios (contrato, volumen, antigüedad, rentabilidad, orden de llegada).	Compara varias solicitudes y unidades a la vez.	US-04, OP-07; H-02
PolíticaDeCargaDeAltoValor	Evalúa si una carga supera el umbral y devuelve los controles obligatorios (unidad escolta y doble firma).	Aplica a la orden y a los recursos asignados, y su umbral se configura.	US-12, G-12; H-01
CalculadoraDeCotización	Calcula el costo por distancia, peso, volumen y tipo de unidad. Queda fuera de los CU seleccionados.	Usa la matriz de distancias y tarifas, que no son de una entidad.	RN-01, US-02, G-01

Domain Events

Evento	Se publica cuando	Quién puede interesarse	Evidencia
CotizacionConfirmada	El cliente acepta la cotización	Operaciones	US-03
OrdenDeServicioGenerada, UnidadAsignada	Operaciones genera la orden y asigna recursos	Operador, Atención al Cliente	US-04
MercanciaRecolectada	El operador valida la mercancía en origen	Atención al Cliente, Operaciones	US-05
MercanciaRechazada	El operador marca la mercancía como rechazada	Operaciones	US-09

Cisco Confidential

Evento	Se publica cuando	Quién puede interesarse	Evidencia
EntregaRealizada	Se registra la evidencia y el estatus pasa a “Entregado”	Atención al Cliente, reportes	US-13, RN-04
EntregaConAnomaliasRegistrada	Se registra entrega parcial o con daños	Operaciones, Atención al Cliente	US-11
DestinatarioAusenteReportado	No hay quien reciba en destino	Operaciones	US-10
AveriaReportada, OperadorReasignado	Falla mecánica o cambio de operador (fuera de los CU seleccionados)	Operaciones	US-07, US-08

Relaciones y límites

- Una Cotización confirmada da lugar a una OrdenDeServicio, que guarda el Folio de la cotización.
- OrdenDeServicio referencia a Unidad y Operador solo por identificador; no los contiene.
- Incidencias, Bitácora y EvidenciaDeEntrega pertenecen a la orden y solo se modifican a través de ella.
- La Unidad y el Operador se consultan para asignar y se actualizan con la asignación (ver ADR-03).
- Atención al Cliente y la gerencia no modifican el dominio: consultan vistas de lectura (Etapa 6).
- Fuera del límite del sistema: contratos y tarifarios, facturación, telemetría física (solo se consumen estatus del GPS), nómina y trámites aduanales (BRD).

Decisiones dudosas o descartadas

Tema	Decisión	Razón / alternativa descartada
Destinatario	Se modela como Value Object Receptor.	Como entidad solo tendría datos de la recepción; no se gestiona su ciclo de vida.
Ruta	Value Object.	No hay un caso que administre un catálogo de rutas; la matriz de distancias es dato de referencia (RN-01).
Bitácora, Evidencia e Incidencia	Dentro de OrdenDeServicio.	Como agregados separados no se garantiza que cada cambio de estatus tenga su entrada ni que no haya entrega sin evidencia.
Unidad y Operador	Agregados propios.	Dentro de la orden se cargarían recursos de otros servicios y crecería el agregado.
Operador comodín	Atributo de Operador.	Una subclase puede romper la sustitución (LSP) cuando un comodín deja de serlo.
Tarifario y contratos	Fuera del modelo.	Fuera de alcance en el BRD (G-02, G-22).
Rentabilidad por ruta	No es parte del dominio de escritura; es una Query.	Se calcula con datos de varias áreas (PR-05, G-23).
Reintento de entrega	No se modela.	Está en el BPMN pero ninguna historia lo cubre (H-06).
Dirección incorrecta	No se modela.	Está en el BPMN pero US-10 y G-19 solo cubren destinatario ausente (H-08).
Estatus propio para mercancía rechazada	No se crea.	No está en G-16; pendiente de validar (H-05).
Cotización rechazada	Sin estatus nuevo; evento CotizacionRechazada.	US-03 dice “rechazar” y G-16 no tiene un estatus para ello (H-12).

Cisco Confidential

Etapa 4 Diseñar la Service Layer

Servicio	Método o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
ServicioDeOrdenes	generarOrdenDeServicio (CU-01)	Folio de cotización, id de Unidad, id de Operador, Ruta, HorarioDeRecolección, Rol del solicitante	CotizacionRepository, OrdenDeServicioRepository, UnidadRepository, OperadorRepository, PriorizaciónDeAsignación, IUnidadDeTrabajo	Número de orden y estatus “Unidad asignada”	Cotización confirmada; solo Operaciones (RN-02); prioridad ante conflicto (OP-07); disponibilidad de recursos; transición y bitácora
ServicioDeRecoleccion	registrarRecoleccion (CU-02)	Número de orden, tipo y peso inspeccionados, confirmación de controles de alto valor si aplica	OrdenDeServicioRepository, PolíticaDeCargaDeAltoValor, IUnidadDeTrabajo	Estatus “Recolectado”	Coincidencia con lo declarado (US-05); controles de alto valor (US-12); transición y bitácora
ServicioDeRecoleccion	rechazarMercancia (CU-03)	Número de orden, tipo de discrepancia, fotos, observaciones	OrdenDeServicioRepository, IAlmacenDeEvidencias, INotificador, IUnidadDeTrabajo	Incidencia registrada, orden detenida, aviso a Operaciones	Clasificación de la discrepancia (G-13); la orden detenida no avanza; bitácora
ServicioDeEntrega	registrarEntrega (CU-04)	Número de orden, nombre e identificación del receptor, foto, firma digital, coordenadas, fecha y hora	OrdenDeServicioRepository, IAlmacenDeEvidencias, IUnidadDeTrabajo	Estatus “Entregado” y evidencia almacenada	Evidencia completa e inalterable (RN-03); transición válida; bitácora
ServicioDeEntrega	registrarEntregaConAnomalias (CU-05)	Número de orden, descripción de faltantes o daños, fotos, datos del receptor, firma	OrdenDeServicioRepository, IAlmacenDeEvidencias, IUnidadDeTrabajo	Reporte vinculado a la orden y evidencia registrada	Definición de entrega parcial (G-17); evidencia obligatoria (RN-03); bitácora

Revisión obligatoria

- **¿El nombre del método expresa una acción del negocio?** Sí. generarOrdenDeServicio, registrarRecoleccion, rechazarMercancia, registrarEntrega y registrarEntregaConAnomalias usan términos del glosario y de las historias, no operaciones de datos.
- **¿El método coordina o contiene decisiones del dominio?** Solo coordina: carga los agregados, invoca el comportamiento del dominio, guarda y devuelve el resultado. Las reglas de transición, evidencia completa, alto valor y rol (RN-02) viven en OrdenDeServicio y en las políticas. El servicio solo extrae el rol del contexto de seguridad y lo pasa al dominio.
- **¿Depende de interfaces o de detalles de base de datos?** De interfaces: repositorios, IUnidadDeTrabajo, IAlmacenDeEvidencias e INotificador. No conoce SQL ni ORM.
- **¿Tiene inicio y final transaccional comprensible?** Sí. Cada método abre una unidad de trabajo al empezar y hace commit al terminar (Etapa 5). Ante un error se hace rollback.
- **¿Los errores del dominio se explican en términos del negocio?** Sí: CotizacionNoConfirmada, UnidadNoDisponible, OperacionNoPermitidaParaRol, DiscrepanciaDeMercancia, EvidenciaIncompleta y TransicionDeEstatusInvalida.

Etapa 5 Separar persistencia y transacciones

Interfaces

Repository	Necesidad del dominio	Métodos propuestos	Objeto que recupera o guarda
CotizacionRepository	Recuperar la cotización confirmada para generar la orden y guardar sus cambios de estatus.	obtenerPorFolio(folio); agregar(cotizacion); guardar(cotizacion)	Cotización (Aggregate)
OrdenDeServicioRepository	Recuperar y guardar la orden completa (estatus, incidencias, bitácora, evidencia) y saber si ya existe una orden para una cotización.	obtenerPorNumero(numeroDeOrden); existeParaCotizacion(folio); agregar(orden); guardar(orden)	OrdenDeServicio (Aggregate completo)
UnidadRepository	Encontrar unidades que cumplan el tipo y el horario y proteger la asignación.	obtenerPorId(id); listarDisponibles(tipoDeUnidad, horario); guardar(unidad)	Unidad
OperadorRepository	Encontrar operadores disponibles, incluyendo el comodín.	obtenerPorId(id); listarDisponibles(horario); obtenerComodinDisponible(horario); guardar(operador)	Operador

Implementación en infraestructura

Interfaz	Posible implementación	Observaciones
CotizacionRepository, OrdenDeServicioRepository, UnidadRepository, OperadorRepository	Repositorios sobre una base relacional con ORM (por ejemplo OrdenDeServicioRepositorySql). Incidencias y bitácora como tablas hijas de la orden. Una versión en memoria para pruebas.	El motor de base de datos no está definido en la Unidad 2 (H-04). La carga usa control de versión para concurrencia optimista.
IUnidadDeTrabajo	UnidadDeTrabajoSql: abre la transacción, registra los agregados cargados y hace commit o rollback.	Despacha los eventos de dominio después del commit.
IAlmacenDeEvidencias	Almacenamiento de archivos (fotos y firmas) que devuelve una referencia guardada en la orden.	La referencia viaja con estampa de tiempo y coordenadas (BRD, Restricciones).
IProveedorGps	Adaptador a la API del proveedor externo de GPS.	Depende de que el proveedor ofrezca una API (BRD, Restricciones; OP-05; H-04).
INotificador	Notificaciones en la plataforma (a Ventas, Operaciones y Operador).	Sustituye el uso de WhatsApp (OP-02, CE-02).

Unit of Work

Dónde inicia: al comenzar el método del servicio, antes de cargar los agregados. **Dónde termina:** con commit una vez que el dominio aceptó el cambio y los repositorios registraron los agregados modificados. **Ante un error:** de dominio o de infraestructura, se hace rollback, no se persiste ningún cambio y no se publican eventos.

Caso de uso	Cambios que se completan juntos	Qué ocurre ante un error
CU-01	Alta de la OrdenDeServicio, marca de asignación en Unidad y Operador, entrada de bitácora.	La orden no existe y la unidad sigue disponible. Se devuelve UnidadNoDisponible, CotizacionNoConfirmada u OperacionNoPermitidaParaRol.
CU-02	Estatus “Recolectado”, controles de alto valor si aplica y bitácora.	El estatus se mantiene.
CU-03	Incidencia con referencia a las fotos, orden detenida y bitácora.	No se registra la incidencia. Si el commit falla después de guardar las fotos, quedan archivos huérfanos que se limpian después (consecuencia aceptada).
CU-04	Evidencia, estatus “Entregado” y bitácora.	Sin evidencia completa la orden no pasa a “Entregado”.
CU-05	Reporte de anomalías vinculado, evidencia, estatus y bitácora.	No se registra el reporte ni se cambia el estatus.

Etapa 6 Separar Commands y Query

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
Command	GenerarOrdenDeServicio	Folio, unidadId, operadorId, ruta, horario, rol	GenerarOrdenDeServicioHandler (CotizacionRepository, OrdenDeServicioRepository, UnidadRepository, OperadorRepository, PriorizaciónDeAsignación, IUnidadDeTrabajo)	Número de orden	Cambia el estado: crea la orden y asigna recursos (US-04).
Command	RegistrarRecoleccion	Número de orden, tipo y peso inspeccionados, confirmación de controles	RegistrarRecoleccionHandler (OrdenDeServicioRepository, PolíticaDeCargaDeAltoValor, IUnidadDeTrabajo)	Estatus actualizado	Cambia el estatus a “Recolectado” (US-05).
Command	RechazarMercancia	Número de orden, tipo de discrepancia, fotos, observaciones	RechazarMercanciaHandler (OrdenDeServicioRepository, IAlmacenDeEvidencias, INotificador, IUnidadDeTrabajo)	Identificador de la incidencia	Registra la excepción y detiene el flujo (US-09).
Command	RegistrarEntrega	Número de orden, receptor, foto, firma, coordenadas, fecha y hora	RegistrarEntregaHandler (OrdenDeServicioRepository, IAlmacenDeEvidencias, IUnidadDeTrabajo)	Confirmación de entrega	Cierra el servicio con evidencia (US-13, RN-03).
Command	RegistrarEntregaConAnomalias	Número de orden, descripción de faltantes o daños, fotos, receptor, firma	RegistrarEntregaConAnomaliasHandler (mismas dependencias que RegistrarEntrega)	Identificador del reporte	Deja constancia legal y operativa (US-11).
Query	ConsultarEstatusDeOrden	Número de orden o folio	ConsultarEstatusDeOrdenHandler (IConsultasDeSeguimiento, IProveedorGps)	EstatusDeOrdenVista	Atención al Cliente responde sin llamar a Operaciones

Cisco Confidential

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
					(US-14, RN-04, CE-01).
Query	ObtenerReporteDeEficiencia	Periodo; ruta o cliente (opcionales)	ObtenerReporteDeEficienciaHandler (IConsultasDeReportes)	ReporteDeEficienciaVista	Reporte de tiempos y rentabilidad sin consolidar a mano (US-15, OP-06, CE-04).

View Models de lectura. No se reutilizan como modelo de escritura:

View Model	Campos	Evidencia
EstatusDeOrdenVista	Número de orden o folio, estatus actual, ubicación e historial (tomado de la bitácora).	US-14; G-21; RN-04
ReporteDeEficienciaVista	Ruta o cliente, tiempo real, tiempo estimado, promedios, retrasos y rentabilidad.	US-15; G-23; CE-04

Partes que no necesitan la separación

La solicitud y aceptación de cotizaciones (US-01 a US-03) son operaciones sencillas, fuera de los casos seleccionados, y se mantienen con un servicio simple (ServicioDeCotizaciones). No se usan bases de datos separadas ni modelos de lectura propios para ellas.

Etapa 7 Revisar la propuesta con SOLID

Principio	Pregunta de revisión	Evidencia que deben buscar
S	¿Cada clase o servicio tiene una razón principal para cambiar?	Responsabilidades mezcladas, clases extensas, servicios que hacen de todo.
O	¿Pueden agregar una variante de regla sin editar una cadena creciente de condiciones?	Condicionales que deben modificarse por cada nueva política.
L	¿Las implementaciones pueden sustituirse sin cambiar el comportamiento esperado?	Subtipos que rechazan operaciones o alteran contratos.
I	¿Cada consumidor depende solo de las operaciones que utiliza?	Interfaces grandes con métodos irrelevantes para algunos clientes.
D	¿La aplicación y el dominio dependen de abstracciones?	Dependencias directas de SQL, frameworks o servicios externos.

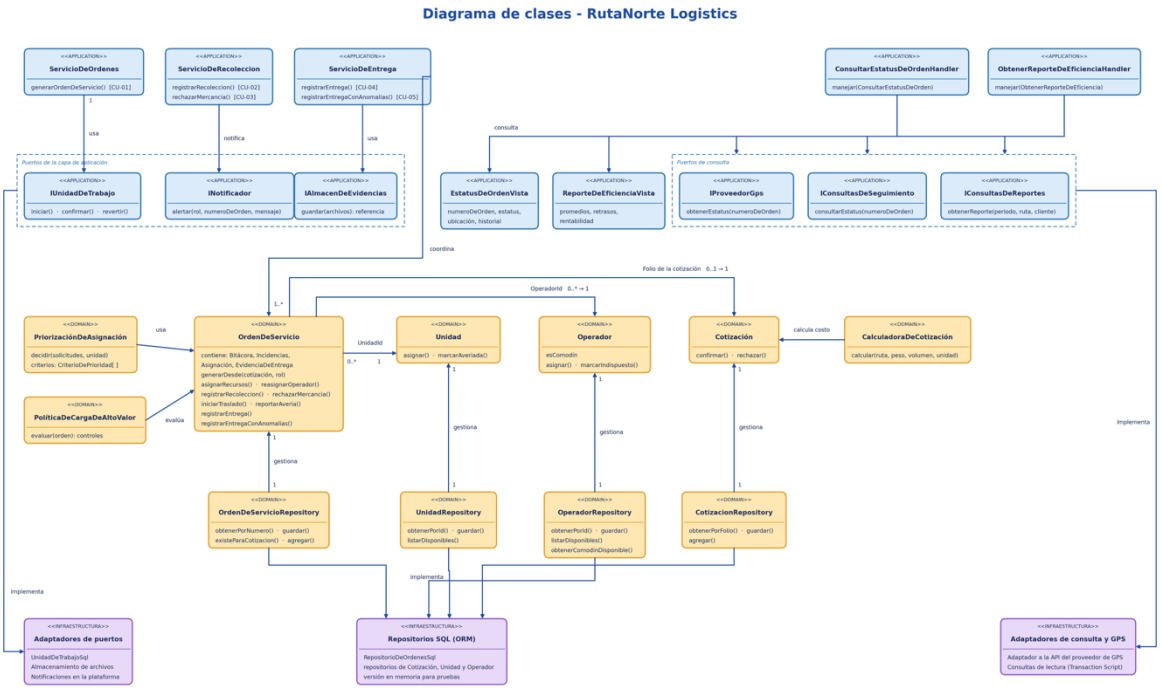
Cisco Confidential

Hallazgos de la revisión SOLID

Principio	Evidencia	Impacto	Cambio realizado
S	ServicioDeEntrega concentraba registrar entrega, registrar anomalías y consultar estatus.	Tres razones para cambiar; riesgo de mezclar reglas con lectura.	Las consultas pasaron a Queries con su Handler (Etapa 6). El servicio solo tiene casos de uso de escritura.
O	La priorización (OP-07) tiene cinco criterios y el orden no está definido (H-02). Un if/else crecería con cada nuevo criterio.	Cada cambio de política obligaría a editar la misma clase.	PriorizaciónDeAsignación recibe una lista ordenada de CriterioDePrioridad intercambiables. Un criterio nuevo es una clase nueva.
L	El operador comodín (G-07) podría modelarse como subclase de Operador.	Una subclase que rechaza operaciones rompe la sustitución.	Se modela como atributo esComodín del Operador.
I	Un IRepository genérico tendría obtener, listar, guardar y eliminar para todos.	La evidencia es inalterable (RN-03); eliminar no debe existir.	Interfaces específicas por agregado, sin eliminar. IAlmacenDeEvidencias separada.
D	Los servicios podrían llamar directo a SQL, a la API del GPS y a las notificaciones.	Acopla la aplicación al proveedor y complica las pruebas.	Se definen puertos (IUnidadDeTrabajo, IProveedorGps, IAlmacenDeEvidencias, INotificador) con implementaciones en infraestructura.

Etapa 8 Representar y documentar la arquitectura

Diagrama de clases



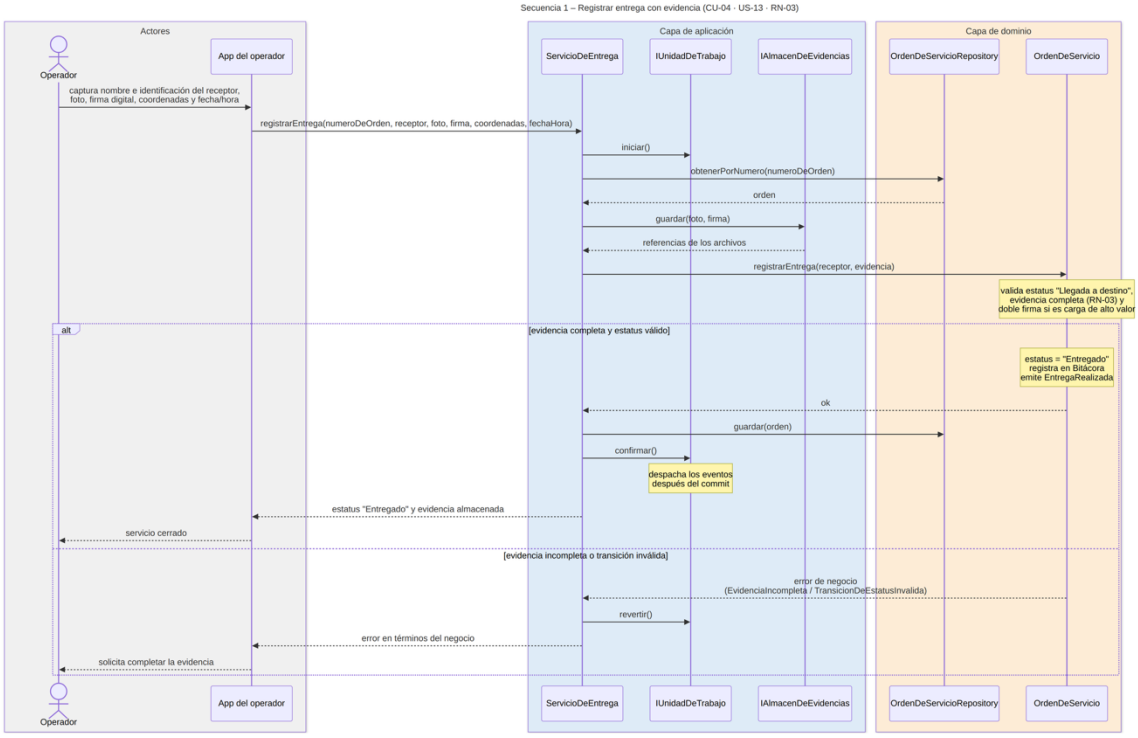
Inventario de componentes

Capa	Componente	Responsabilidad	Evidencia
Dominio	OrdenDeServicio (raíz)	Transiciones de estatus, incidencias, bitácora, evidencia de entrega y regla de rol	US-04 a US-13; RN-02, RN-03; G-03, G-16, G-18
Dominio	Cotización (raíz)	Solicitud, costo y aceptación o rechazo	US-01 a US-03; G-01, G-04
Dominio	Unidad (raíz)	Disponibilidad y asignación	US-04, US-07; G-05
Dominio	Operador (raíz)	Disponibilidad, asignación y atributo esComodín	US-08; G-06, G-07
Dominio	PriorizaciónDeAsignación	Decide quién obtiene la unidad ante un conflicto	US-04; OP-07
Dominio	PolíticaDeCargaDeAltoValor	Devuelve los controles de una carga de alto valor	US-12; G-12
Dominio	CalculadoraDeCotización	Calcula el costo de la cotización	US-02; RN-01
Dominio	CotizacionRepository, OrdenDeServicioRepository, UnidadRepository, OperadorRepository	Interfaces de persistencia en términos del dominio	Etapa 5
Aplicación	ServicioDeOrdenes	generarOrdenDeServicio (CU-01)	US-04
Aplicación	ServicioDeRecoleccion	registrarRecoleccion (CU-02) y rechazarMercancia (CU-03)	US-05, US-09
Aplicación	ServicioDeEntrega	registrarEntrega (CU-04) y registrarEntregaConAnomalias (CU-05)	US-13, US-11
Aplicación	ServicioDeCotizaciones	Solicitud y aceptación de cotizaciones (fuera de los CU seleccionados)	US-01 a US-03
Aplicación	Handlers de Commands y de Queries	Uno por Command y por Query de la Etapa 6	US-04, US-05, US-09, US-11, US-13, US-14, US-15
Aplicación	IUnidadDeTrabajo, IAlmacenDeEvidencias, INotificador, IProveedorGps, IConsultasDeSeguimiento, IConsultasDeReportes	Puertos hacia infraestructura	ADR-03, ADR-05
Aplicación	EstatusDeOrdenVista, ReporteDeEficienciaVista	View Models de lectura	US-14, US-15
Infraestructura	UnidadDeTrabajoSql y repositorios Sql	Transacción y persistencia relacional	Etapa 5
Infraestructura	Adaptadores de almacenamiento de evidencias, GPS y notificaciones	Implementan IAlmacenDeEvidencias, IProveedorGps e INotificador	OP-02, OP-05; RN-03

Cisco Confidential

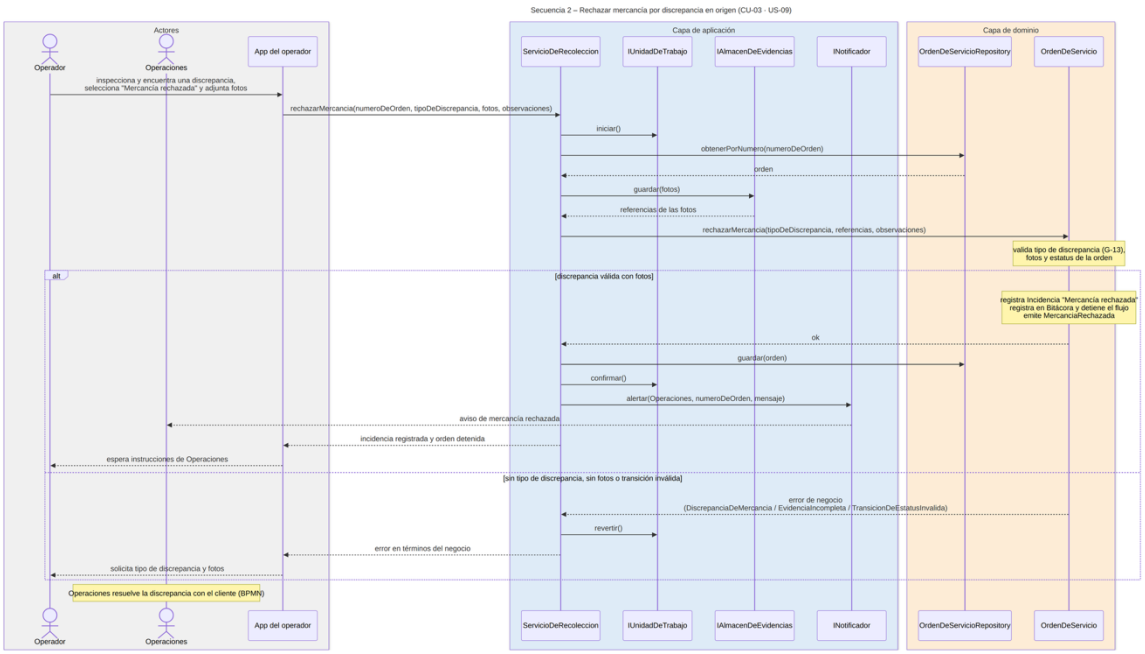
Diagramas de secuencia

Secuencia uno registrar entrega con evidencia



Participante	Mensajes en la Secuencia 1
Operador y App del operador	El operador captura nombre e identificación del receptor, foto y firma digital; la app agrega coordenadas y fecha/hora y llama a registrarEntrega(numeroDeOrden, receptor, evidencia).
ServicioDeEntrega	Inicia la unidad de trabajo, carga la orden, guarda archivos en IAlmacenDeEvidencias y llama a registrarEntrega de la orden.
IUnidadDeTrabajo	iniciar(), confirmar() o revertir().
OrdenDeServicioRepository	obtenerPorNumero(numeroDeOrden) y guardar(orden).
IAlmacenDeEvidencias	Guarda foto y firma y devuelve la referencia.
OrdenDeServicio	Valida el estatus “Llegada a destino” y la evidencia completa (RN-03). Si es válido, pasa a “Entregado”, registra en bitácora y emite EntregaRealizada. Si no, devuelve EvidenciaIncompleta o TransicionDeEstatusInvalida; el servicio revierte y pide completar la evidencia.

Secuencia 2 Rechazar mercancía por discrepancia en origen



Participante	Mensajes en la Secuencia 2
Operador y App del operador	El operador inspecciona, encuentra la discrepancia, selecciona “Mercancía rechazada” y adjunta fotos; la app llama a rechazarMercancia(numeroDeOrden, tipoDeDiscrepancia, fotos, observaciones).
ServicioDeRecoleccion	Inicia la unidad de trabajo, carga la orden, guarda las fotos en IAlmacenDeEvidencias, llama a rechazarMercancia de la orden y, tras el commit, avisa con INotificador.
IUnidadDeTrabajo	iniciar(), confirmar() o revertir().
OrdenDeServicioRepository	obtenerPorNumero(numeroDeOrden) y guardar(orden).
IAlmacenDeEvidencias	Guarda las fotos y devuelve las referencias.
INotificador	alertar(Operaciones, numeroDeOrden, mensaje).
OrdenDeServicio	Valida el tipo de discrepancia (G-13), las fotos y el estatus. Si es válido, registra la incidencia “mercancía rechazada”, registra en bitácora, detiene el flujo y emite MercanciaRechazada. Si no, devuelve EvidenciaIncompleta o TransicionDeEstatusInvalida; el servicio revierte y solicita tipo de discrepancia y fotos.
Operaciones	Recibe el aviso de mercancía rechazada y resuelve la discrepancia con el cliente (BPMN).

Architecture Decision Records

ADR-01 Domain Model como patrón principal

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Título	Domain Model como patrón principal de lógica de negocio
Estado	Aceptada
Contexto	El proceso de recolección, traslado y entrega tiene varias decisiones y excepciones (BPMN), estados ordenados (G-16) e invariantes (RN-02, RN-03). Los problemas actuales son reportes informales, evidencias dispersas y poca trazabilidad (PR-01, PR-03, PR-04).

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Alternativas	Transaction Script: rápido, pero duplica reglas en cada script. Table Module: sirve para reportes, pero las reglas que cruzan conceptos no tienen dueño. Domain Model: reglas e invariantes en los objetos del negocio.
Decisión	Domain Model para el proceso de ejecución del servicio. Transaction Script solo en las Queries de US-14 y US-15. Table Module descartado.
Consecuencias	Beneficios: invariantes protegidas en un solo lugar, cambios localizados, pruebas sin base de datos. Costos y riesgos: más diseño inicial, necesidad de Repository y Unit of Work, riesgo de sobremodelar. Trabajo posterior: validar con el stakeholder las reglas pendientes (H-01, H-02).
Trazabilidad	PR-01, PR-03, PR-04; OP-01, OP-07; RN-02, RN-03, RN-04; US-04, US-05, US-09, US-11, US-12, US-13; G-16, G-18

ADR-02 OrdenDeServicio como Aggregate

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Título	OrdenDeServicio como Aggregate que contiene Incidencias, Bitácora y EvidenciaDeEntrega
Estado	Aceptada
Contexto	Cada cambio de estatus debe quedar en la bitácora (G-18), no puede haber entrega sin evidencia completa (RN-03) y las incidencias detienen o modifican el flujo (US-09, US-10, US-11).
Alternativas	A: Bitácora, evidencia e incidencia como agregados separados. B: un solo agregado que también contenga Unidad y Operador. C: OrdenDeServicio con sus partes y recursos referenciados por identificador.
Decisión	Opción C. La Unidad y el Operador son agregados propios. Los archivos de evidencia se guardan en infraestructura y la orden conserva su referencia.
Consecuencias	Beneficios: consistencia dentro de un límite claro; la raíz controla todos los cambios. Costos y riesgos: la bitácora crece con el tiempo; se lee con Queries y no cargando la orden completa. Trabajo posterior: definir cuántas entradas de bitácora se cargan.
Trazabilidad	RN-02, RN-03; G-18; US-09, US-10, US-11, US-13

ADR-03 Transacción de CU-01

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Título	Unit of Work por caso de uso; asignación de recursos en la misma transacción que la creación de la orden
Estado	Aceptada
Contexto	Dos clientes pueden pedir la misma unidad y Operaciones debe aplicar reglas de prioridad (US-04, OP-07). Una unidad asignada dos veces sería un error de negocio.
Alternativas	A: consistencia eventual: crear la orden y asignar la unidad después con un evento. B: una sola transacción para la orden, la Unidad y el Operador, con control de versión.
Decisión	Opción B solo para CU-01, como excepción documentada a la regla de un agregado por transacción. Los demás casos modifican un solo agregado y publican eventos después del commit.
Consecuencias	Beneficios: no se asigna la misma unidad a dos servicios. Costos y riesgos: posibles conflictos de concurrencia, por lo que se usa control de versión en Unidad. Trabajo posterior: definir qué ocurre al perder el conflicto (la solicitud pierde por prioridad; H-02, H-03).

Cisco Confidential

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Trazabilidad	OP-07; US-04, US-08; G-05, G-06

ADR-04 CQRS básico

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Título	CQRS básico con View Models de lectura, sin bases de datos separadas
Estado	Aceptada
Contexto	Atención al Cliente depende de llamadas a Operaciones (PR-02) y la rentabilidad se consolida a mano (PR-05). Las consultas necesitan datos de orden, GPS y reportes.
Alternativas	A: consultar usando los agregados del dominio. B: CQRS completo con base de lectura separada. C: Commands con el modelo de dominio y Queries con View Models propios sobre la misma base.
Decisión	Opción C. Las Queries de US-14 y US-15 usan Transaction Script y vistas de lectura propias.
Consecuencias	Beneficios: el modelo de escritura se mantiene limpio; las vistas se adaptan a Atención al Cliente y a la gerencia. Costos y riesgos: más clases y posible duplicación de campos. Trabajo posterior: definir fuentes del tiempo estimado y de los costos (H-09).
Trazabilidad	PR-02, PR-04, PR-05; OP-04, OP-06; RN-04; CE-01, CE-04; US-14, US-15

ADR-05 Puertos para GPS, evidencias y notificaciones

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Título	Puertos (interfaces) para GPS, almacenamiento de evidencias y notificaciones
Estado	Aceptada
Contexto	El BRD pide aprovechar el GPS existente y reemplazar WhatsApp por reportes en la plataforma. La integración con el GPS depende de la API del proveedor. La evidencia lleva estampa de tiempo y coordenadas.
Alternativas	A: llamar a la API del proveedor y al almacenamiento directamente desde los servicios. B: interfaces en la capa de aplicación con adaptadores en infraestructura.
Decisión	Opción B: IProveedorGps, IAlmacenDeEvidencias e INotificador.
Consecuencias	Beneficios: se puede probar con simuladores y cambiar de proveedor sin tocar casos de uso. Costos y riesgos: adaptadores adicionales; si no existe la API del GPS, el seguimiento queda limitado. Trabajo posterior: confirmar la disponibilidad de la API con el proveedor (H-04).
Trazabilidad	OP-02, OP-05; RN-03, RN-04; BRD, Restricciones; US-07, US-10, US-14

Cisco Confidential

Vibe Coding con IA

Bitácora obligatoria de IA

Iter.	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	Corregir mapa de clases	“Puedes corregir este diagrama de clase para que quede así como en el documento”	Diagrama corregido	El diagrama estaba mal conectado	Usar ese diagrama pero modificar lo que estaba mal hecho
2	Verificar si el borrador del DDD cumplía con la guía y corregirlo.	“Confirma que el DDD ya está correcto; si no, corrígelo.”	Revisión contra la guía: faltaban en la Etapa 1 el objetivo y la información de entrada de cada caso de uso, y en la Etapa 2 las ventajas y riesgos por alternativa.	El borrador usaba estatus de cotización (ACEPTADA, RECHAZADA) que no están en G-16 y no explicaba cómo se repartían entre Cotización y Orden.	Corregir el borrador antes de continuar con las etapas siguientes y alinear los estatus con G-16.
3	Corregir el BPMN con los comentarios del profesor.	Se pegaron los comentarios del profesor sobre Ventas, discrepancia, controles adicionales, unidad de respaldo y operador.	Lista de correcciones al BPMN.	La IA propuso agregar una unidad de respaldo y un flujo de reemplazo de operador que no correspondían a lo pedido.	Descartar la unidad de respaldo y el flujo de reemplazo de operador adicionales que propuso la IA. El BPMN final conserva solo el transbordo a unidad de respaldo, que ya venía de la Unidad 2 (G-14, US-07).
4	Verificar que el informe coincide con el BRD, las User Stories, el Glosario y el BPMN, y corregirlo.	“Verifica que el informe coincida con los documentos de la Unidad 2 y corrige los datos señalados; el glosario solo puede tener los términos que ya existen.”	Lista de inconsistencias: nombres sin guion (OS500, Eco12, G12), referencia a RN-04 para registrar cambios, “volumen” en T-04, evento y método con nombres distintos entre texto y diagramas.	El borrador usaba términos G-24 a G-31 que no existen en el glosario de la Unidad 2 y la propuesta inicial de la IA era agregarlos.	Se descartó ampliar el glosario. Los conceptos que no están en G-01 a G-23 se identifican como conceptos de diseño con su fuente (US, BPMN o BRD). RN-04 se cita solo para consulta en tiempo real y la bitácora se respalda con G-18.

Etapa 9 Validar la propuesta

Validación	Pregunta	Resultado del equipo
Trazabilidad	¿Cada componente importante responde a una necesidad, regla o caso de uso?	Cumple en el alcance seleccionado. Cada componente del inventario responde a una necesidad, regla o caso de uso (tabla de trazabilidad). Los puertos IProveedorGps e IAlmacenDeEvidencias se justifican por OP-05, RN-03 y las restricciones del BRD.
Lenguaje	¿Los mismos términos significan lo mismo en BRD, UML, código y ADR?	Cumple. Se usan los términos G-01 a G-23 sin cambios. Los conceptos de diseño que no están en el glosario están identificados con su fuente (sección 8). Se distingue el Folio (G-04, cotización) del número de orden (US-05). El evento de entrega se llama EntregaRealizada en todo el documento.
Responsabilidad	¿Las reglas permanecen en el dominio o en el patrón elegido con una justificación?	Cumple. Las reglas de transición, evidencia, alto valor y rol están en el dominio. Los servicios solo coordinan. La excepción justificada es Transaction Script en las Queries.

Cisco Confidential

Validación	Pregunta	Resultado del equipo
Consistencia	¿Los diagramas de clase y secuencia representan la misma arquitectura?	Cumple. Los diagramas de dominio, clases y secuencia usan los nombres del inventario de la Etapa 8 y del glosario. Criterio de verificación: cada participante de secuencia aparece en el inventario con el mismo nombre.
Persistencia	¿El dominio evita depender directamente de SQL, ORM o detalles de infraestructura?	Cumple en el diseño. Dominio y aplicación solo conocen interfaces; SQL y ORM quedan en infraestructura.
Transacción	¿El límite de la operación y su manejo de error están definidos?	Definido. Una unidad de trabajo por caso de uso, rollback ante error y eventos después del commit (Etapa 5, ADR-03).
IA	¿Cada aporte de IA fue revisado y su uso está registrado?	Cumple. La bitácora (sección 14) incluye cuatro iteraciones con sus errores y las decisiones tomadas.

Recorrido de cada caso de uso

CU	Quién recibe la solicitud	Dónde se valida cada regla	Qué objetos cambian	Cómo se persiste	Resultado
CU-01	ServicioDeOrdenes.generarOrdenDeServicio	Cotización confirmada: Cotización. Rol (RN-02) y transición: OrdenDeServicio. Prioridad: PriorizaciónDeAsignación. Disponibilidad: Unidad y Operador.	Nueva OrdenDeServicio, Unidad, Operador	Repositorios y una sola unidad de trabajo	Número de orden; “Unidad asignada”
CU-02	ServicioDeRecoleccion.registrarRecoleccion	Coincidencia con lo declarado y transición: OrdenDeServicio. Alto valor: PolíticaDeCargaDeAltoValor.	OrdenDeServicio (estatus, bitácora)	OrdenDeServicioRepository y unidad de trabajo	“Recolectado”
CU-03	ServicioDeRecoleccion.rechazarMercancia	Clasificación de la discrepancia y orden detenida: OrdenDeServicio.	OrdenDeServicio (Incidencia, bitácora)	Repositorio; fotos en IAlmacenDeEvidencias	Incidencia registrada; aviso a Operaciones
CU-04	ServicioDeEntrega.registrarEntrega	Evidencia completa e inalterable y transición: OrdenDeServicio y EvidenciaDeEntrega.	OrdenDeServicio (evidencia, estatus, bitácora)	Repositorio; archivos en IAlmacenDeEvidencias	“Entregado”
CU-05	ServicioDeEntrega.registrarEntregaConAnomalias	Definición de entrega parcial y evidencia obligatoria: OrdenDeServicio.	OrdenDeServicio (Incidencia, evidencia, bitácora)	Repositorio; archivos en IAlmacenDeEvidencias	Reporte vinculado a la orden

Cisco Confidential

Trazabilidad

ID Requerimiento	Caso de Uso	Regla de Negocio	Componente Arquitectónico	ADR Asociado
US-03 / US-04 / US-08	CU-01: Generar orden de servicio y asignar recursos (T-01, T-02)	RN-02 (solo Operaciones modifica órdenes confirmadas) OP-07 (prioridad ante conflicto por la misma unidad)	ServicioDeOrdenes.generarOrdenDeServicio() OrdenDeServicio (Aggregate Root) PriorizaciónDeAsignación (Domain Service)	ADR-01 ADR-02 ADR-03
US-05 / US-12	CU-02: Registrar recolección y validar la mercancía (T-03)	US-05 (coincide en peso y tipo) US-12 / G-12 (alto valor: unidad escolta y doble firma)	ServicioDeRecoleccion.registrarRecoleccion() OrdenDeServicio (Aggregate Root) PolíticaDeCargaDeAltoValor (Domain Service)	ADR-01 ADR-02 ADR-03
US-09	CU-03: Rechazar mercancía por discrepancia en origen (T-04)	G-13 (diferencia entre lo declarado y lo recibido) US-09 (detiene el flujo y avisa a Operaciones)	ServicioDeRecoleccion.rechazarMercancia() OrdenDeServicio (Aggregate Root) Incidencia (Entidad)	ADR-02 ADR-03 ADR-05
US-13	CU-04: Registrar entrega con evidencia digital (T-05, T-06)	RN-03 (evidencia digital e inalterable) CE-03 (100% de las entregas con evidencia)	ServicioDeEntrega.registrarEntrega() OrdenDeServicio (Aggregate Root) EvidenciaDeEntrega (Value Object)	ADR-02 ADR-03 ADR-05
US-11	CU-05: Registrar entrega con anomalías (T-07)	G-17 (entrega parcial: falta mercancía o llega dañada) US-11 (reporte vinculado a la orden) RN-03 (la evidencia sigue siendo obligatoria)	ServicioDeEntrega.registrarEntregaConAnomalias() Incidencia (Entidad) EvidenciaDeEntrega (Value Object)	ADR-02 ADR-03 ADR-05
US-14 / US-15	Consultas: ConsultarEstatusDeOrden y ObtenerReporteDeEficiencia	RN-04 (trazabilidad en tiempo real) CE-01 / CE-04	ConsultarEstatusDeOrdenHandler ObtenerReporteDeEficienciaHandler EstatusDeOrdenVista, ReporteDeEficienciaVista	ADR-04 ADR-05

Cisco Confidential

Pruebas seleccionadas

ID	Escenario	Dado	Cuando	Entonces	CU
T-01	Asignar recursos (Gherkin de US-04)	Cotización confirmada	Selecciona Eco-12, operador y ruta	Se genera la orden con estatus “Unidad asignada”	CU-01
T-02	Orden con cotización no confirmada (caso negativo derivado de US-03 y US-04)	Cotización que no está en “Confirmado”	Operaciones intenta generar la orden	Se devuelve CotizacionNoConfirmada y no se crea la orden	CU-01
T-03	Validar carga (US-05)	El operador está en origen con la orden OS-500	Inspecciona que coincide peso y tipo	Estatus “Recolectado”	CU-02
T-04	Mercancía distinta (US-09)	Discrepancia de cantidad, tipo o estado (por ejemplo, daño previo)	Selecciona “Mercancía rechazada” y adjunta fotos	Se detiene el flujo y se avisa a Operaciones	CU-03
T-05	Éxito en entrega (US-13)	Mercancía entregada al destinatario	Captura identificación, nombre, foto y firma	Se almacena la evidencia y el estatus es “Entregado”	CU-04
T-06	Entrega sin evidencia completa (caso negativo derivado de RN-03 y CE-03)	Falta alguno de los datos de evidencia	Se intenta registrar la entrega	Se devuelve EvidenciaIncompleta y el estatus no cambia	CU-04
T-07	Daños parciales (US-11)	El destinatario detecta piezas rotas	Registra “Entrega parcial con daños”	Se genera el reporte vinculado a la orden	CU-05

Puntos pendientes de validación con el stakeholder

- Valor del umbral de alto valor y quién aporta la doble firma (H-01).
- Orden y peso de los criterios de priorización, y respuesta cuando la unidad no está disponible (H-02, H-03).
- Si la mercancía rechazada tiene un estatus propio y cómo termina el flujo (H-05).
- Si se agregan historias para “Llegada a destino” y para “Reintento de entrega”, y cómo se trata la dirección incorrecta (H-06, H-08).
- Si US-09 debe hablar de cantidad, tipo o estado como G-13 (H-07).
- Origen del tiempo estimado y de los costos para el reporte de rentabilidad (H-09).
- Motor de base de datos y disponibilidad de la API del GPS (H-04).
- Cómo se crean las órdenes de clientes con tarifario o contrato fijo, que no piden cotización por viaje (H-11).
- Si el rol “Gerente de Operaciones” de US-15 es un actor distinto o forma parte de Operaciones (H-10).
- Cómo se registra la cotización rechazada y quién marca “Entregado” (H-12, H-13).

Lista final de comprobación

- ☑ Trabajamos con la misma empresa y el mismo alcance de la Unidad 2.
- ☑ La selección del patrón está respaldada por evidencia del caso.
- ☑ El mapa de dominio usa el lenguaje ubicuo del proyecto.

- ☑ Cada Application Service representa un caso de uso y coordina sin concentrar todas las reglas.
- ☑ Las interfaces de Repository hablan en términos del dominio.
- ☑ Los Commands y Queries tienen responsabilidades distintas y justificadas.
- ☑ Revisamos el diseño con SOLID y corregimos los hallazgos relevantes.
- ☑ Los diagramas de clase y secuencia son consistentes.
- ☑ Incluimos al menos tres ADR y una matriz de trazabilidad actualizada (tabla de la Etapa 9; mantener sincronizada la matriz completa del repositorio).
- ☑La bitácora demuestra cómo usamos y validamos la IA (cuatro iteraciones registradas; falta agregar el prompt exacto de la iteración 3).
- ☑El repositorio contiene archivos fuente, exportaciones y un README claro.
- ☑Todos los integrantes pueden defender las decisiones tomadas (ensayar con las respuestas de la sección 20).

Preguntas para la defensa

- **¿Qué evidencia del negocio influyó más en la selección del patrón?**

Respuesta: El BPMN tiene cinco decisiones en la ejecución del servicio (coincidencia de mercancía, alto valor, avería, destinatario disponible, entrega completa). Además, RN-03 y CE-03 exigen que no haya entrega sin evidencia digital completa e inalterable, y G-16 define estados ordenados. Esas reglas se cruzan entre varios conceptos y con Transaction Script se repetirían en cada procedimiento.

- **¿Qué responsabilidad fue la más difícil de ubicar y cómo tomaron la decisión?**

Respuesta: La priorización cuando dos clientes piden la misma unidad (OP-07). Compara varias solicitudes, así que no cabe en una sola entidad ni en el servicio de aplicación. La ubicamos en un Domain Service con criterios intercambiables. La regla de rol (RN-02) la dejamos en OrdenDeServicio porque describe lo que el negocio permite; el servicio solo pasa el rol.

- **¿Qué regla protege el diseño y qué ocurriría si estuviera en una capa incorrecta?**

Respuesta: Protege que una orden no llegue a “Entregado” sin evidencia completa e inalterable (RN-03, CE-03) y que los estatus sigan el orden de G-16. Si estuviera en el servicio o en la app del operador, otro canal podría cerrar entregas sin evidencia: reaparecería PR-03 y la auditoría de retrasos (PR-04) dejaría de ser confiable.

- **¿Qué cambió después de la revisión con SOLID?**

Respuesta: Las consultas salieron de ServicioDeEntrega y pasaron a Queries (S); la priorización pasó de condicionales a criterios intercambiables (O); el operador comodín dejó de ser subclase y es un atributo (L); los repositorios son específicos y no tienen eliminar (I); y la aplicación depende de puertos para GPS, evidencias y notificaciones (D).

- **¿Qué propuesta de la IA rechazaron o corrigieron y por qué?**

Respuesta: En la iteración 2 de la bitácora se corrigió un borrador de la IA que usaba estatus de cotización (ACEPTADA y RECHAZADA) ausentes de G-16 y que no cubría el objetivo ni la información de entrada de los casos de uso. En la iteración 4 se descartó ampliar el glosario con términos nuevos. Las invariantes que no están escritas en la Unidad 2 se dejaron como supuestos por validar. También se rechazan las propuestas que conviertan cada tabla en entidad, que pongan en el servicio las reglas de estatus y alto valor, o que inventen datos que no están en la Unidad 2 (por ejemplo, un valor para el umbral de alto valor o un estatus para la mercancía rechazada). Esos puntos quedaron como pendientes (H-01, H-05).

- **¿Qué consecuencia negativa aceptaron al tomar su decisión arquitectural principal?**

Respuesta: Aceptamos más esfuerzo inicial y más piezas (agregados, políticas, handlers y vistas separadas), y una excepción documentada: en CU-01 una transacción modifica tres agregados para evitar asignar dos veces la misma unidad (ADR-03). También aceptamos depender de definiciones pendientes del stakeholder (umbral de alto valor y orden de prioridades).

Conclusión

Ximena Alejandra Benavides Jasso

El proyecto convirtió el análisis de RutaNorte Logistics en una arquitectura por capas, utilizando Domain Model para centralizar las reglas del proceso de entrega y mejorar la trazabilidad. Se aplicaron Service Layer, repositorios, Unit of Work y CQRS, además de SOLID y 7 pruebas para validar las reglas. El diseño requirió más trabajo inicial y dejó algunos aspectos pendientes para definir con el stakeholder. La IA ayudó a generar propuestas, pero todas fueron revisadas y comparadas con la información de la Unidad 2, dejando registrados los errores y decisiones tomadas.

Gerardo Alberto Bautista Hernández

El desarrollo de esta actividad permitió transformar los requerimientos y procesos operativos de RutaNorte Logistics en una propuesta de arquitectura de software sólida, estructurada e integrada. La arquitectura propuesta no solo responde con rigurosidad a los casos de uso operativos planteados, sino que sienta las bases para un sistema escalable, auditable y preparado para la implementación real.

Cisco Confidential